

**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Ceará IFCE - Campus Boa Viagem**

**Disciplinas: Engenharia de Software / Programação Orientadas a
Objetos / Arquitetura de Sistemas**

Professores: Jéssica de Paulo Rodrigues, Renato William Rodrigues de
Souza, João Isaac Silva Miranda

Equipe: Luidy Costa, Leticia Maciel, Germano Moraes

Contato: luidy.costa08@aluno.ifce.edu.br

Documentação do Sistema Lung Cancer Prediction

Especificação de Requisitos de Software

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autores
23/Fev/26	1.0	Criação do Documento ERS inicial	Luidy, Letícia e Germano

Sumário

1	Introdução	3
1.1	Objetivo.....	3
1.2	Escopo.....	3
1.3	Definições, Acrônimos e Abreviações.....	3
1.4	Referências.....	3
1.5	Visão Geral.....	4
1.6	Perfil do usuário.....	4
2	Definição de Requisitos	4
2.1	Descrição do Propósito do Sistema.....	4
2.2	Descrição do Minimundo.....	4
2.3	Requisitos de Usuário.....	4
2.4	Requisitos Funcionais do Sistema.....	
2.5	Requisitos Não Funcionais do Sistema.....	
2.6	Regras de Negócio.....	
3	Identificação de Subsistemas	
4	Modelo de Casos de Uso	6
5	Protótipo	6

1 Introdução

Este documento apresenta alguns dos resultados produzidos durante a fase de Especificação e Análise de Requisitos do sistema Lung Cancer Prediction. A seção 2 aborda a documentação de requisitos, sendo apresentados o propósito do sistema (seção 2.1), a descrição do minimundo (seção 2.2) e a lista de requisitos de usuário levantados junto ao cliente (seção 2.3), definidos no formato de user stories, como requisitos funcionais e como requisitos não funcionais. A seção 3 apresenta os subsistemas identificados, mostrando suas dependências na forma de um diagrama de pacotes. A seção 4 apresenta o modelo de casos de uso, para representar uma visão comportamental do sistema. A seção 5 apresenta telas do protótipo construído para o sistema como forma de materializar os requisitos do usuário.

1.1 Objetivo

Especificar requisitos do Lung Cancer Prediction. A ERS descreve completamente o comportamento externo do aplicativo, que atua como uma plataforma de auxílio preditivo. Descreve também requisitos não funcionais, como segurança LGPD e arquitetura Multi- Tenant, necessários para fornecer uma descrição completa e abrangente dos requisitos para o software.

1.2 Escopo

O Lung Cancer Prediction é uma aplicação Web operando no modelo Software as a Service O escopo central é fornecer uma triagem preditiva de risco de câncer de pulmão para pacientes, utilizando um modelo de Inteligência Artificial (Machine Learning) baseado em dados clínicos e sintomas. O sistema garante o isolamento de dados entre diferentes hospitais e a rastreabilidade dos laudos médicos através de geração de PDFs. Módulos de faturamento, agendamento de consultas ou controle de estoque hospitalar estão fora do escopo desta especificação.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

- **Multi-Tenant:** Arquitetura onde uma única instância do software atende a múltiplos hospitais (inquilinos), mantendo os dados de cada um rigorosamente isolados.
- **LGPD:** Lei Geral de Proteção de Dados.
- **Upsert:** Lógica de banco de dados que atualiza um registro se ele existir, ou cria um novo se não existir.

1.4 Referências

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Conselho Federal de Medicina (CFM) - Resolução sobre Prontuários Eletrônicos e guarda de dados.

1.5 Visão Geral

O documento está organizado de forma a detalhar primeiramente o contexto do negócio clínico (Minimundo) e, em seguida, as especificações técnicas, histórias de usuário, arquitetura de subsistemas em MVC e os protótipos de tela.

1.6 Perfil do usuário

- **Super Admin:** Desenvolvedores do sistema. Visualizam dados anonimizados para calibrar a IA.
- **Gestor do Hospital:** Conta jurídica (CNPJ) responsável por gerenciar a clínica e convidar médicos para a plataforma.
- **Médico:** usuário final (CRM). Interage com pacientes, insere sintomas e analisa o laudo da Inteligência Artificial.

2 Definição de Requisitos

2.1 Descrição do Propósito do Sistema

O propósito geral do sistema é atuar como uma segunda opinião analítica de alta velocidade, processando sinais vitais e anamneses de pacientes para calcular, matematicamente, a probabilidade de risco para o câncer de pulmão, auxiliando médicos na tomada de decisão rápida em ambientes hospitalares.

2.2 Descrição do Minimundo

Em ambientes clínicos e hospitalares, a triagem de pacientes com sintomas respiratórios é um processo crítico. Médicos coletam dados como ocorrência de falta de ar, tosse com sangue, hábitos de fumo e sinais vitais. Muitas vezes, correlações sutis entre múltiplos fatores podem passar despercebidas na correria do plantão, atrasando diagnósticos de câncer de pulmão. O sistema resolve esse problema fornecendo uma interface rápida onde o médico insere o prontuário. O modelo de Machine Learning traduz esses dados e retorna

o risco. Como os médicos costumam dar plantão em várias unidades diferentes, o sistema precisa permitir que um único profissional (identificado pelo seu CRM) se vincule a vários hospitais, garantindo que os dados de pacientes de um hospital jamais sejam vistos por outro (Multi-Tenant). Além disso, por exigências legais, prontuários gerados não podem ser deletados fisicamente do banco de dados.

2.3 Requisitos de Usuário

Os requisitos de usuário identificados para o sistema são apresentados a seguir, no formato de *user stories*:

ID	Depende de	Prioridade	Descrição	Critérios de Aceitação
US01	Nenhuma	Alta	Eu como Gestor Quero cadastrar médicos para formar minha equipe .	1.1 O sistema deve disparar e-mail de convite. 1.2 O vínculo é ativado após aceite.
US02	US01	Alta	Eu como Médico Quero selecionar um hospital para ver os pacientes de plantão .	2.1 O painel deve listar apenas prontuários da unidade selecionada.
US03	US02	Alta	Eu como Médico Quero inserir sintomas para prevenir o risco de câncer .	3.1 A IA deve retornar a predição. 3.2 Risco $\geq 50\%$ é "Alto Risco".
US04	US03	Média	Eu como Médico Quero exportar a triagem para entregar laudo formal .	4.1 O PDF deve conter CRM, sintomas marcados a % de risco.

ID	Descrição	Categoria	Req. Relacionados
RF01	Processar dados clínicos (Dicionário) e traduzir em matriz binária para consumo da IA.	Essencial	US03
RF02	Utilizar lógica de Upsert: atualizar histórico se existir ou criar novo se ID vazio.	Essencial	US03
RF03	Gerar documentos PDF estáticos com o Resumo da triagem.	Importante	US04

User Stories

2.4 Requisitos Funcionais do Sistema

ID	Nome do Requisito	Descrição	Ator	Prioridade
RF01	Cadastro de médicos	O sistema deve permitir que o Gestor Hospitalar cadastre médicos por meio de envio de convite eletrônico, ativando o vínculo somente após aceite.	Gestor Hospitalar	Alta
RF02	Seleção de Unidade Hospitalar	O sistema deve permitir que o médico selecione a unidade hospitalar e visualize exclusivamente os prontuários vinculados àquela unidade (isolamento Multi-Tenant).	Médico	Alta
RF03	Registro de triagem Clínica	O sistema deve permitir o registro de sintomas e dados clínicos, convertendo-os em matriz binária para processamento pelo modelo de IA.	Médico	Alta
RF04	Classificação Automática de Risco	O sistema deve classificar automaticamente o risco como “Alto Risco” ($\geq 50\%$) ou “Baixo Risco” ($< 50\%$).	Médico	Alta
RF05	Geração de laudo em PDF	O sistema deve gerar documento PDF contendo CRM, hospital, sintomas registrados, percentual de risco e classificação final.	Médico	Média

RF06	Persistência com Lógica Upsert	O sistema deve atualizar um prontuário existente ou criar novo registro caso não exista (lógica Upsert).	Sistema	Alta
RF07	Visualização Anonimizada para Super Admin	O sistema deve permitir que o Super Admin visualize apenas dados anonimizados para calibragem do modelo de IA.	Super Admin	Alta

2.5 Requisitos não Funcionais do Sistema

ID	Nome do Requisito	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF01	Conformidade com LGPD	Segurança	O sistema deve garantir proteção de dados sensíveis e anonimização para acessos técnicos.	Alta
RNF02	Arquitetura Multi-Tenant	Arquitetura	O sistema deve isolar logicamente os dados entre hospitais utilizando única instância da aplicação.	Alta
RNF03	Eficiência do Modelo de IA	Desempenho	A matriz do modelo (COLUNAS_MODELO) deve ser carregada em memória apenas uma vez por instância.	Média
RNF04	Armazenamento Flexível em JSON	Manutenibilidade	Os dados clínicos devem ser armazenados em colunas JSON no banco SQL para facilitar a expansão futura.	Alta

RNF05	Disponibilida de	Confiabilidade	O sistema deve estar disponível 24h por dia, 7 dias por semana.	Média
RNF06	Tempo de Resposta	Desempenho	A predição deve ser retornada em até 3 segundos após envio do formulário.	Alta
RNF07	Usabilidade Clínica	Usabilidade	O preenchimento do formulário clínico deve ser concluído em no máximo 2 minutos.	Média

Regras de Negócios

- **RN01 (Regra Clínica):** O percentual limiar matemático deve ser classificado como "Alto Risco" e fixado em $\geq 50\%$ de probabilidade.
- **RN02 (Soft Delete):** Nenhum prontuário de triagem poderá ser excluído. Se um médico é desvinculado, seu status é *inativo*, mas o histórico permanece para auditoria.
- **RN03 (Vínculo Médico-Hospitalar):** Um médico pode estar vinculado a múltiplos hospitais, porém cada prontuário pertence exclusivamente ao hospital de origem.
- **RN04 (Integridade do Laudo):** Após a geração do PDF, o laudo não pode ser alterado. Correções exigem nova triagem.

Identificação de Subsistemas

A Figura 1 mostra os subsistemas identificados, descritos na Tabela 1.

Figura 1: Diagrama de Pacotes representando os subsistemas.

ID	Descrição	Categoria	Prioridade	Req. Rel.
RNF01	Acesso "Super Admin" 100% anonimizado (sem Nome/CPF) em conformidade com a LGPD.	Segurança	Alta	RF01
RNF02	Respostas clínicas armazenadas em colunas JSON no banco SQL (flexibilidade).	Manutenibilidade	Alta	RF01, RF02
RNF03	Matriz do modelo da IA (_COLUNAS_MODELO) carregada na memória apenas uma vez.	Eficiência	Alta	RF01

Subsistema	Descrição
View (Frontend)	Interface em React (login, formulários e download do PDF).
Controller (Backend Flask)	API REST. Válida regras de upsert e se comunica com o banco e IA.
Model (IA e Database)	Módulo Python com artefatos joblib e base de dados SQL.

Tabela 1: Subsistemas

3 Modelo de Casos de Uso

Atores identificados no contexto do sistema estão descritos na Tabela 2.

Ator	Descrição
Gestor Hospitalar	Administrador da unidade que gerencia vínculos. Não realiza triagens.
Médico	Profissional (CRM), interage com o formulário de triagem preditiva.
Super Admin	Equipe técnica responsável pela calibragem da IA (Dados anonimizados).

Tabela 2: Atores

A Figura 2 apresenta o diagrama de casos de uso do subsistema Backend Principal.

4 Protótipo

Tela: Dashboard Médico (Histórico)

User Stories relacionadas: US02, US04

Tela: Formulário Clínico de Triagem

User Stories relacionadas: US03

Figura 2: Diagrama de Casos de Uso do Subsistema Backend Principal.

Figura 3: Tela de Dashboard e Histórico

Figura 4: Tela de Formulário Clínico de Triage